

❑ Hammer Party — สถานะโปรเจกต์ & Roadmap (ทุก Phase)

อัปเดต 2026-08-22 · เอกสารส่งต่อสำหรับเริ่มแชตใหม่ · โปรเจกต์: E:\Game\hammer-party · pnpm monorepo (TypeScript)

1) ภาพรวมเกม

เกม PVP battle-royale ปาร์ตี้ บนเว็บ/มือถือ — สแกน QR เข้าเล่นทันที (ไม่ต้องโหลดแอป เหมือน Kahoot) สูงสุด 25 คน/ห้อง
ทุบกันด้วยค้อนจนเหลือคนสุดท้าย มี Host ล่องหนคอยดูบนจอใหญ่ ทำเพื่องานเลี้ยงบริษัทสิ้นเดือน แต่ละแมตช์ 15–20 นาที

ค่า	จำนวน	ค่า	จำนวน
ผู้เล่น/ห้อง	25	ค้อน	3 แบบ (dmg 2/5/20)
เลือด (HP)	600	เวลา/แมตช์	15–20 นาที (cap 20)
server tick	20 Hz	interpolation	~100 ms

สำคัญ: ไม่ fix ชีพแมพ (โคลอสเซียมเป็นแค่ตัวอย่างด้านแรก) — ระบบออกแบบเป็น “ด้านทั่วไป” เพิ่มแมพอื่นได้

2) Tech stack & Architecture

- Monorepo (pnpm): **shared** (constants/schema/messages) · **server** (Colyseus authoritative) · **client** (React 18 + Vite + Three.js/@react-three/fiber + drei + zustand)
- Netcode: server loop 20Hz เป็น authoritative ที่เดียว · client ส่งแค่ input · sync ด้วย @colyseus/schema (binary delta) · client interpolate ~100ms · ห้าม networked ragdoll (ragdoll เป็น client-only)
- Deps เด่น: colyseus.js, qrcode.react (QR จอ Host) · ค่าเกมทั้งหมดอยู่ที่ shared/constants.ts (source of truth ห้าม hardcode)

3) ดีไซน์/ธีมที่ตกลงกันแล้ว

- แนวการ์ตูน **minimal** (ตัดริมหาง Genshin เดิมทิ้งแล้ว): พื้นฟ้าสดใส + ฟองนุ่ม · การ์ดชาวมุมน · ปุ่มหนาแดงแบบลูกอม (candy button มีขอบล่าง) · ฟอนต์กลม Baloo Thai 2 + Sarabun · ลูกบอลสีเงา
- คำเรียกใช้ “**Host**” (ไม่ใช่ “เจ้าภาพ”) · ไม่พูดถึงชื่อแมพแบบ fix
- ตัวละคร low-poly + แต่งตัว cosmetic 4 ช่อง (โมเดลสร้างในโค้ด เปลี่ยนเป็น glTF ที่หลังได้)

4) Roadmap — ทุก Phase + สถานะ

Phase	เป้าหมาย	สถานะ
00 Foundation	วางโครง monorepo + colyseus handshake + R3F canvas	เสร็จ ☒
01 Join·Lobby·Movement	25 มือถือเข้าห้องเดียว เดินเห็นกันสิ้น (ความเสี่ยง #1)	กำลังทำ — Lobby ☐ / Movement ยังไม่ทำ
02 Combat	ตี→ดาเมจ→ตาย→เหลือ 1→สรุปผล	ยังไม่ทำ
03 Arena·Zone·Weapons	สนาม + โชนหด + ค้อน pickup + events (ทำ stage เป็น config)	ยังไม่ทำ
04 Juice·Cosmetics·Polish	ความฮา + กันล่ม + ซ้อม 25 เครื่องจริง	ยังไม่ทำ (cosmetic ทำล่วงหน้าบางส่วน)
05 Post-event (optional)	ด้านใหม่ + DB สืบเตอร์บอร์ค	ยังไม่ทำ (ตัดได้)

5) ทำเสร็จแล้ว (รายละเอียด)

Phase 00: monorepo, shared/constants.ts, colyseus room handshake, R3F canvas + พื้น

Phase 01 — Lobby slice (เสร็จสมบูรณ์):

- **Join by code:** Host สร้างห้อง (client.create + filterBy code) → ผู้เล่น join ด้วยโค้ด จาก QR (?room=CODE) — ใส่แค่ชื่อพอ โค้ดมาจาก QR อัตโนมัติ (มี fallback ช่องใส่โค้ดถ้าเปิดเอง)
- **Host model:** จอ Host แยก (asHost=true, ไม่นับเป็นผู้เล่น, เป็นคนกด Start), ย้าย host เมื่อหลุด
- **Splash screen:** ตอนเข้าโชว์แถบโหลด + กริดเกม แล้วเข้า Lobby
- **Lobby:** โชว์ตัวละคร 3D (ลากหมุนได้) + ปุ่ม Ready + roster (โชว์ □ ในห้อง X/25, ไม่โชว์ชิปตัวเอง)
- **Cosmetic 4 ช่อง (server-authoritative + clamp):** สีตัว 8 · หมวก 6 · แว่นตา 5 · หลัง 5 — render บนตัวละครสด
- **Start match:** Host กด → phase=playing → ทุกคนเข้า GameScreen
- รีม cartoon minimal หิงเกม

Schema/Netcode ที่มีแล้ว:

```
Player{ name, x, z, dir, hp, alive, hammer, ready, colorIndex, hatIndex, faceIndex, backIndex }
GameState{ players, phase(lobby/playing/ended), arenaRadius, elapsedMs, code, hostSessionId }
ClientMsg{ Input, Attack, Pickup, Ready, SetCosmetic, Start } · JoinOptions{ name, asHost?, code? }
```

6) ยังไม่ได้ทำ / ชั้ดไป

ถัดไปทันที — Phase 01 Movement (ปิดความเสี่ยง #1):

- virtual joystick (nipplejs) → ส่ง InputMessage · server ขยับตำแหน่งใน game loop 20Hz · client interpolation + prediction + follow cam · ช้อลลยหัว
- เดินเห็นกันสั่นจริง → **ต้อง load test ~25 เครื่อง/แท็บ วัด fps/latency** (ไม่ใช่เทสต์ 3 แท็บแล้วเชื่อว่ารอด)
- เสร็จเมื่อ: เปิดหลายเครื่อง เดินเห็นกันสั่น + วัดผลจริง

จากนั้น: Phase 02 Combat → 03 Arena/Zone/Weapons → 04 Polish → 05 Post-event (ตาม Roadmap ข้อ 4)

7) วิธีรัน · โครงไฟล์ · ข้อตกลง

- รัน: pnpm install (ครั้งแรก) แล้ว pnpm dev → client :5180, server :2567 · Host = /?host · ผู้เล่น = /?room=CODE (หรือสแกน QR)
- pnpm 11: ต้องมี onlyBuiltDependencies (esbuild, msgpackr-extract) ใน pnpm-workspace.yaml ให้ vite/tsx รันได้

โครงไฟล์สำคัญ (packages/):

- shared/src: constants.ts (ค่าเกม+cosmetic catalogs) · schema.ts · messages.ts
- server/src: index.ts (define room + filterBy code) · rooms/GameRoom.ts (join/host/ready/cosmetic/start)
- client/src: screens/{Join,Lobby,Host,Game} · components/Customizer · three/CharacterPreview · net/session · store · App · styles.css

ข้อตกลง (สำคัญมากสำหรับแชตใหม่):

- ค่าเกมทั้งหมดอยู่ shared/constants.ts เท่านั้น (source of truth) — ห้าม hardcode ที่อื่น
- server authoritative — ห้ามเชื่อ client, ตัดสินผลที่ server
- เจ้าของ repo รัน **git commit/push** เอง — ห้าม commit ให้ และห้ามใส่ trailer "Co-Authored-By: Claude"
- ใช้คำว่า "Host", ไม่ fix ชื่อแมพ, รีมการ์ตูน minimal

8) หมายเหตุค้าง (ทำทีหลัง)

- ฟอนต์โหลดจาก Google Fonts อยู่ — ควร self-host ตอน Phase 04 เพื่อออฟไลน์วันงาน (มี fallback ระบบแล้ว)
- bundle ~1.1MB (three.js) — ค่อย code-split ทีหลัง
- ตัวเลข HP/dmg เป็น placeholder — จูนคู่กันตอน Phase 02
- cosmetic เป็นโมเดลในโค้ด — เปลี่ยนเป็น glTF จริงได้ตอน polish